

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Tuliskan jawaban menggunakan **tulisan tangan**

Jawaban:

Nama: Steven Taufik Fajar

NIM : 103122400068

No

Date

1. apa yg di maksud dengan Columnar database?

Jawab: Columnar database adalah sistem basis data yg menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris. Berbeda dengan database tradisional, data dgn atribut yg sama dikelompokkan bersama dalam penyimpanan. Pendekatan ini lebih efisien untuk kebutuhan analisis data Online Analytical Processing (OLAP), karena kueri biasanya hanya mengakses beberapa kolom dari data dalam jumlah besar

2. apa kelebihan dari columnar database

Jawab:

- Kinerja kueri analitik yg cepat: data yg di simpan perkolom membuat kueri hanya mengakses kolom yg di butuhkan, sehingga mengurangi beban IO dan mempercepat proses eksekusi
- Kompresi penyimpanan yg efisien: karena setiap kolom diisi data yg homogen, teknik kompresi dapat di terapkan lebih optimal dibandingkan database berbasis baris
- Agregasi data lebih cepat: Operasi seperti SUM, AVG, MIN, MAX, dan COUNT dapat di jalankan dgn efisien karena data tersimpan secara berdekatan
- Pemrosesan teroptimasi: Data kolumnar memungkinkan pemrosesan banyak data mirip skaligus, selaras dengan kemampuan CPU modern yg mendukung pemrosesan paralel
- Skalabilitas Tinggi: Cocok untuk menganalisis data skala besar dan dapat dgn mudah di kembangkan secara horizontal terutama dalam sistem data warehouse dan komputasi awan

3. Berikan contoh bagaimana data di Simpan dalam Columnar database

Jawab

ID	Nama	Umur
1	ucok	17
2	asep	18
3	embut	19

Pada database berbasis baris, data disimpan perbaris secara berurutan sehingga tersusun seperti: 1, ucok, 17, 2, asep, 18, 3, embut, 19.

Sementara itu pada columnar database, data di kelompokkan perkolom, sehingga penyimpanannya 1, 2, 3 | ucok, asep, embut | 17, 18, 19.

Dampaknya jika dilakukan kueri untuk menghitung rata-rata usia, columnar database cukup mengakses kolom Age saja (17, 18, 19). Sebaliknya, database berbasis baris tetap harus membaca dan seluruh data dalam baris, termasuk kolom yg tidak ~~terdapat~~ relevan seperti ID dan Nama.

